Hematology
أمراض الدم

LECTURE 10 · المحاضرة 10

فقر الدم الانحلالي الوراثي: عيوب الغشاء
Hereditary hemolytic anemia: Membrane defects

المرحلة الثالثة

Theory · نظري

INSTRUCTOR · التدريسي

د. مازن اللهيبي

LEC 10

Hereditary hemolytic anemia: Membrane defects

فقر الدم الانحلالي الوراثي: عيوب الغشاء

1 Hereditary hemolytic anemia — A. Membrane defects

فقر الدم الانحلالي الوراثي — أ. عيوب الغشاء

1. Hereditary spherocytosis (H.S)

1. كثرة الكريات الكروية الوراثية (H.S)

EN Its **autosomal dominant** diseases.

AR هو مرض **جسمي سائد**.

EN **Pathogenesis:** Defect in the main **structural membranes proteins** involved in the **vertical interactions** between membrane skeleton and lipid bilayer of the red cell (**Ankyrin, spectrin and pallidin**)

AR **الإمراضية:** خلل في **بروتينات الغشاء البنيوية** الرئيسة المشاركة في **التداخلات العمودية** بين هيكل الغشاء والطبقة الدهنية المزدوجة للكرية الحمراء (**الأنكيرين، والسبكترين، والباليدين**)

EN The defects are either **quantitative (deficiency)** or **qualitative (dysfunction)**.

AR وتكون العيوب إمّا **كمّية (نقص)** أو **نوعية (خلل وظيفي)**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

1. These defects lead to **release of parts of the lipid bilayer** of the membrane that are not supported by the skeleton.

تؤدي هذه العيوب إلى **تحرّر أجزاء من الطبقة الدهنية المزدوجة** للغشاء غير المدعومة بالهيكل.

2. The **ratio of surface area to volume will decrease** and the cells become **more spherical** to maintain their contents.

فتقلّ نسبة مساحة السطح إلى الحجم، وتصبح الخلايا **أكثر كروية** لتحافظ على محتوياتها.

3. The spherocytes become **trapped in the red pulp of the spleen** because they **lack the deformability** necessary to enable them to pass through the splenic microcirculation where they die.

وتُحتجز الكريات الكروية **في اللب الأحمر للطحال** لأنها **تفتقد المرونة (قابلية التشوّه)** اللازمة لعبور الدوران الدقيق للطحال، فتموت هناك.

4. The bone marrow produce red cells of the **normal biconcave shape** but these **lose membrane as they circulate** through spleen and rest of reticuloendothelial system, the **spleen therefore play a central role** in this disorder, so **following splenectomy, survival of red cells returns to the normal**.

وينتج نخاع العظم كريات حمر **مقعّرة الوجهين طبيعية الشكل**، لكنها **تفقد من غشائها أثناء دورانها** في الطحال وبقية الجهاز الشبكي البطاني، لذا **يؤدي الطحال دورًا محوريًا** في هذا الاضطراب، **وبعد استئصال الطحال يعود عمر الكريات الحمر إلى الطبيعي**.

How a spherocyte forms — **كيف تتكوّن الكرية الكروية**

Defect: ankyrin / spectrin / pallidin خلل: الأنكيرين / السبكترين / الباليدين → **Loss of lipid bilayer** فقدان الطبقة الدهنية → **↓ Surface area : volume** ↓ نسبة السطح إلى الحجم → **Spherocyte (not deformable)** كرية كروية (غير مرنة) → **Trapped and dies in spleen** تُحتجز وتموت في الطحال

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

In short باختصار

H.S = **autosomal dominant** membrane defect.

كثرة الكريات الكروية الوراثية = عيب غشاء **جسمي سائد.**

Proteins: **ankyrin, spectrin, pallidin** (vertical interactions).

البروتينات: **الأنكيرين، والسبكترين، والباليدين** (التداخلات العمودية).

Less surface → **sphere** → stiff → **dies in the spleen**.

سطح أقل ← **كرة** ← صلبة ← **تموت في الطحال.**

Splenectomy → red cell survival back to normal.

استئصال الطحال ← يعود عمر الكريات طبيعياً.

2 Hereditary spherocytosis — Clinical features — كثرة الكريات الكروية الوراثية — المظاهر السريرية

1. The inheritance is **autosomal dominant with variable expression**.
   الوراثة **جسمية سائدة بتعبير متفاوت.**
2. Rarely may it be **autosomal recessive**. — ونادراً ما تكون **جسمية متنحّية.**
3. The anemia may be present at **any age from infancy to old age**.
   قد يظهر فقر الدم **بأي عمر من الرضاعة حتى الشيخوخة.**
4. **Jaundice is typically fluctuating.** — **اليرقان متقلّب عادةً.**
5. **Splenomegaly** occurs in most patients. — يحدث **تضخّم الطحال** عند معظم المرضى.
6. **Pigmented gall stones** are frequent. — **حصى المرارة الصباغية** شائعة.
7. **A plastic crises**, usually precipitated by **parvovirus infection** may cause sudden increase in the severity of anemia.
   وقد تسبّب **النوبات اللاتنسّجية**، التي يحرّضها عادةً **فيروس البارفو**، زيادة مفاجئة في شدّة فقر الدم.

BIOS note ملاحظة BIOS

"A plastic crises" in the lecture means **aplastic crises**.

عبارة "A plastic crises" في المحاضرة تعني **النوبات اللاتنسّجية (aplastic crises).**

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

In short باختصار

Any age, fluctuating **jaundice**, **splenomegaly**, pigment **gall stones**.

بأي عمر، ويرقان متقلّب، وتضخّم الطحال، وحصى مرارة صباغية.

Sudden worsening = **aplastic crisis** from **parvovirus**.

التدهور المفاجئ = **نوبة لاتنسّجية** بسبب **فيروس البارفو**.

3 Hereditary spherocytosis — Laboratory finding — كثرة الكريات الكروية الوراثية — النتائج المختبرية

1. **Anemia is usual.** — **فقر الدم معتاد.**
2. **Normal blood indices.** — **مؤشّرات الدم طبيعية.**
3. **Reticulocytosis 5-20%.** — **كثرة الخلايا الشبكية 5–20%.**
4. Blood film will show **microspherocytes** which are **densely staining** with **smaller diameters** than normal red cells.

   تُظهر المسحة **كريات كروية صغيرة كثيفة التصبّغ وأصغر قطراً** من الكريات الطبيعية.
5. Bone marrow will show **Erythroid hyperplasia**. — يُظهر نخاع العظم **فرط تنسّج حمري**.

Special tests — الفحوص الخاصة

H.S tests فحوص H.S

Test — الفحص	Result in H.S — النتيجة في كثرة الكريات الكروية
1. Osmotic fragility test **1. اختبار الهشاشة التناضحية**	show **increased** osmotic fragility. يُظهر **زيادة** الهشاشة التناضحية.
2. Auto-haemolysis test **2. اختبار الانحلال الذاتي**	show increase auto-haemolysis which is **corrected by glucose**. يُظهر زيادة الانحلال الذاتي التي **تُصحَّح بالغلوكوز**.
3. Direct antiglobulin test (Coombs test) **3. اختبار الغلوبولين المضاد المباشر (كومبس)**	Which is usually **negative**. ويكون عادةً **سالبًا**.
4. Chromium-51 studies **4. دراسات الكروم-51**	used to document the dominates **splenic destruction**. تُستعمل لتوثيق **التحطّم الطحالي** السائد.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

BIOS note ملاحظة BIOS

Coombs is **negative** in H.S because it is **not immune** — this is how H.S is told apart from autoimmune haemolysis (which also shows spherocytes).

يكون كومبس **سالبًا** في H.S لأنه **غير مناعي**، وبهذا يُميَّز عن الانحلال المناعي الذاتي (الذي تظهر فيه كريات كروية أيضًا).

In short باختصار

Indices **normal**; retics **5–20%**; film: **small dense spherocytes**.

المؤشّرات **طبيعية**؛ والشبكيات **5–20%**؛ والمسحة: **كريات كروية صغيرة كثيفة**.

Osmotic fragility ↑; autohaemolysis ↑ corrected by **glucose**.

الهشاشة التناضحية ↑؛ والانحلال الذاتي ↑ ويُصحَّح **بالغلوكوز**.

Coombs **negative**; Cr-51 = **spleen**.

كومبس **سالب**؛ و Cr-51 = **الطحال**.

4 Other membrane defects عيوب الغشاء الأخرى

2. Hereditary elliptocytosis 2. كثرة الكريات الإهليلجية الوراثية

EN It is **similar to hereditary spherocytosis** except for the appearance of the blood film **elliptocytes instead of spherocytes** and the **anemia is milder** than hereditary spherocytosis.

AR تشبه **كثرة الكريات الكروية الوراثية**، ما عدا ظهور **كريات إهليلجية بدل الكروية** في المسحة، و**فقر الدم أخفّ** منه في كثرة الكريات الكروية.

3. Other inherited types of red cell membrane defect 3. أنواع وراثية أخرى من عيوب غشاء الكرية

EN Including rare type of **hereditary stomatocytosis**, **hereditary xerocytosis** and **hereditary pyropokilocytosis**.

AR وتشمل أنواعًا نادرة هي **كثرة الكريات الفموية الوراثية**، و**كثرة الكريات الجافة الوراثية**، و**كثرة الكريات المتشوّهة الحرورية الوراثية**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

BIOS note ملاحظة BIOS

"pyropokilocytosis" in the lecture is **pyropoikilocytosis**.

كلمة "pyropokilocytosis" في المحاضرة هي pyropoikilocytosis.

H.S vs H.E مقابل H.S

Compare مقارنة	Hereditary spherocytosis الكريات الكروية الوراثية	Hereditary elliptocytosis الكريات الإهليلجية الوراثية
Cell in film **الخلية في المسحة**	Spherocytes كريات كروية	Elliptocytes كريات إهليلجية
Anaemia **فقر الدم**	More severe أشدّ	Milder أخفّ
Rest of the picture **بقية الصورة**	— —	Similar to H.S مثل H.S

In short باختصار

H.E = **like H.S** but **elliptocytes** and **milder** anaemia.

H.E = مثل H.S لكن كريات إهليلجية وفقر دم أخفّ.

Rare: **stomatocytosis, xerocytosis, pyropoikilocytosis**.

النادرة: الفموية، والجافة، والمتشوّهة الحرورية.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

5 Key terms أهم المصطلحات

Term المصطلح	الترجمات العربية المستعملة
Hereditary spherocytosis	كثرة الكريات الكروية الوراثية / داء الكريات الكروية
Spherocyte / Microspherocyte	كرية كروية / كرية كروية صغيرة
Autosomal dominant	جسمي سائد / وراثة سائدة
Ankyrin / Spectrin / Pallidin	الأنكيرين / السبكترين / الباليدين (بروتينات هيكل الغشاء)
Lipid bilayer	الطبقة الدهنية المزدوجة / الغشاء الدهني
Deformability	المرونة / قابلية التشوّه / الليونة
Red pulp of the spleen	اللب الأحمر للطحال
Biconcave	مقعّر الوجهين
Splenectomy	استئصال الطحال
Pigmented gall stones	حصى المرارة الصباغية
Parvovirus	فيروس البارفو / الفيروس الصغير
Aplastic crisis	نوبة لاتنسّجية / نوبة توقّف النخاع
Osmotic fragility	الهشاشة التناضحية / الهشاشة الأسموزية
Direct antiglobulin test	اختبار الغلوبولين المضاد المباشر / كومبس المباشر
Elliptocytosis	كثرة الكريات الإهليلجية / البيضوية
Stomatocytosis	كثرة الكريات الفموية
Xerocytosis	كثرة الكريات الجافة
Pyropoikilocytosis	كثرة الكريات المتشوّهة الحرورية

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

LEC 10

Exam & Questions — بنك الأسئلة

1 Comprehensive MCQs — أسئلة اختيار من متعدد شاملة

Pathogenesis of H.S — إمراضية كثرة الكريات الكروية

Q1 EN **Hereditary spherocytosis is usually inherited as:**

AR س1. تورَّث كثرة الكريات الكروية الوراثية عادةً بشكل:

A. X-linked — مرتبط بـ X
B. Not inherited — غير وراثي
C. Mitochondrial — مايتوكوندري
D. Autosomal dominant — جسمي سائد

Q2 EN **H.S is a defect of red cell:**

AR س2. كثرة الكريات الكروية الوراثية عيب في الكرية الحمراء من نوع:

A. Haemoglobin — الهيموغلوبين
B. Enzyme — الإنزيم
C. Membrane — الغشاء
D. Nucleus — النواة

Q3 EN **Which protein is NOT listed among the H.S membrane proteins?**

AR س3. أي بروتين ليس من بروتينات الغشاء المذكورة في H.S؟

A. Ankyrin — الأنكيرين
B. Haptoglobin — الهابتوغلوبين
C. Spectrin — السبكترين
D. Pallidin — الباليدين

Q4 EN **The defective proteins in H.S are involved in:**

AR س4. تشارك البروتينات المعيبة في H.S في:

A. Vertical interactions between membrane skeleton and lipid bilayer — التداخلات العمودية بين هيكل الغشاء والطبقة الدهنية
B. Haem synthesis — تخليق الهيم
C. Iron transport — نقل الحديد
D. Horizontal interactions only — التداخلات الأفقية فقط

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **In H.S, the ratio of surface area to volume:** Q5

AR س5. في H.S تكون نسبة مساحة السطح إلى الحجم:

A Does not change لا تتغيّر
B Increases مرتفعة
C Decreases منخفضة
D Doubles تتضاعف

EN **Spherocytes are trapped in the:** Q6

AR س6. تُحتجز الكريات الكروية في:

A Liver sinusoids جيوب الكبد
B Red pulp of the spleen اللب الأحمر للطحال
C Kidney الكلية
D Lymph nodes العقد اللمفية

EN **Spherocytes die in the spleen because they lack:** Q7

AR س7. تموت الكريات الكروية في الطحال لأنها تفتقد:

A Haemoglobin الهيموغلوبين
B Iron الحديد
C A nucleus النواة
D Deformability المرونة

EN **The bone marrow in H.S produces red cells that are:** Q8

AR س8. ينتج نخاع العظم في H.S كريات حمر:

A Normal biconcave مقعّرة الوجهين طبيعية
B Nucleated منوّاة
C Macrocytic كبيرة
D Already spherical كروية مسبقًا

EN **After splenectomy in H.S, red cell survival:** Q9

AR س9. بعد استئصال الطحال في H.S يكون عمر الكريات:

A Stops متوقّفًا
B Becomes shorter أقصر
C Returns to normal طبيعيًا
D Halves نصف الطبيعي

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Clinical and laboratory
السريري والمختبري

Q10 EN **Jaundice in H.S is typically:**

AR س10. يكون اليرقان في H.S عادةً:

A Fluctuating متقلّبًا
B Absent غائبًا
C Constant and severe ثابتًا وشديدًا
D Only at birth عند الولادة فقط

Q11 EN **Aplastic crises in H.S are usually precipitated by:**

AR س11. تُحرَّض النوبات اللاتنسّجية في H.S عادةً بـ:

A Malaria الملاريا
B Parvovirus infection عدوى فيروس البارفو
C Iron overload زيادة الحديد
D Vitamin C فيتامين C

Q12 EN **The gall stones in H.S are:**

AR س12. حصى المرارة في H.S تكون:

A Cholesterol stones only حصى كوليسترول فقط
B Calcium oxalate أوكزالات الكالسيوم
C Uric acid حمض اليوريك
D Pigmented صباغية

Q13 EN **Reticulocytes in H.S are about:**

AR س13. الخلايا الشبكية في H.S نحو:

A 0%
B 0.5–1.5%
C 50%
D 5–20%

Q14 EN **Blood indices in H.S are:**

AR س14. مؤشّرات الدم في H.S:

A Microcytic hypochromic صغيرة ناقصة الصباغ
B Normal طبيعية
C Macrocytic كبيرة
D Absent غائبة

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Microspherocytes in the film are:** Q15

AR س15. الكريات الكروية الصغيرة في المسحة:

A Pale and large — شاحبة وكبيرة
B Oval — بيضوية
C Densely staining with smaller diameter — كثيفة التصبّغ وأصغر قطراً
D Nucleated — منوّاة

EN **The osmotic fragility test in H.S shows:** Q16

AR س16. يُظهر اختبار الهشاشة التناضحية في H.S:

A Increased fragility — زيادة الهشاشة
B Normal fragility — هشاشة طبيعية
C No haemolysis — لا انحلال
D Decreased fragility — نقص الهشاشة

EN **The direct antiglobulin (Coombs) test in H.S is usually:** Q17

AR س17. يكون اختبار كومبس المباشر في H.S عادةً:

A Strongly positive — موجباً بقوّة
B Negative — سالباً
C Positive with cold antibodies — موجباً بأضداد باردة
D Not done — لا يُجرى

EN **Increased autohaemolysis in H.S is corrected by:** Q18

AR س18. تُصحَّح زيادة الانحلال الذاتي في H.S بـ:

A Iron — الحديد
B Steroids — الستيرويدات
C Folate — الفولات
D Glucose — الغلوكوز

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Other membrane defects
عيوب الغشاء الأخرى

EN **Hereditary elliptocytosis differs from H.S by:** Q19

AR س19. تختلف كثرة الكريات الإهليلجية الوراثية عن H.S بـ:

A Elliptocytes and milder anaemia — كريات إهليلجية وفقر دم أخفّ

B Positive Coombs test — كومبس موجب

C Being acquired — كونها مكتسبة

D Macrocytosis — كِبَر الكريات

EN **Which is a rare inherited membrane defect listed in the lecture?** Q20

AR س20. أي مما يأتي من عيوب الغشاء الوراثية النادرة المذكورة؟

A G6PD deficiency — نقص G6PD

B Sickle cell — فقر الدم المنجلي

C Hereditary xerocytosis — كثرة الكريات الجافة الوراثية

D PNH

2 True / False — صح أو خطأ

EN Hereditary spherocytosis is an autosomal dominant disease. 1

AR كثرة الكريات الكروية الوراثية مرض جسمي سائد. — True · صح — False · خطأ

EN The membrane defects in H.S may be quantitative or qualitative. 2

AR قد تكون عيوب الغشاء في H.S كمّية أو نوعية. — True · صح — False · خطأ

EN Spherocytes have increased deformability. 3

AR للكريات الكروية مرونة أكبر. — True · صح — False · خطأ

EN The spleen plays a central role in H.S. 4

AR يؤدي الطحال دورًا محوريًا في H.S. — True · صح — False · خطأ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

5 EN H.S can be autosomal recessive in rare cases.

AR قد تكون H.S جسمية متنحّية في حالات نادرة.

True · صح False · خطأ

6 EN Anaemia in H.S appears only in old age.

AR يظهر فقر الدم في H.S في الشيخوخة فقط.

True · صح False · خطأ

7 EN Splenomegaly occurs in most H.S patients.

AR يحدث تضخّم الطحال عند معظم مرضى H.S.

True · صح False · خطأ

8 EN The Coombs test is usually positive in H.S.

AR يكون اختبار كومبس عادةً موجبًا في H.S.

True · صح False · خطأ

9 EN The bone marrow in H.S shows erythroid hyperplasia.

AR يُظهر النخاع في H.S فرط تنسّج حمري.

True · صح False · خطأ

10 EN Anaemia in hereditary elliptocytosis is more severe than in H.S.

AR فقر الدم في الكريات الإهليلجية أشدّ منه في H.S.

True · صح False · خطأ

3 Exam Traps المقالب والأسئلة الخادعة

Exam Alert تنبيه امتحاني

Read each statement carefully — every one hides a small but important detail from the lecture.

اقرأ كل عبارة بعناية — كل واحدة تخفي تفصيلًا صغيرًا لكنه مهم من المحاضرة.

1 EN Marrow makes normal cells

AR النخاع يصنع خلايا طبيعية

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Coombs in H.S vs immune haemolysis 2

AR كومبس في H.S مقابل الانحلال المناعي

EN Surface area : volume 3

AR نسبة السطح إلى الحجم

EN Microspherocyte appearance 4

AR مظهر الكرية الكروية الصغيرة

EN H.S vs H.E 5

AR H.S مقابل H.E

4 Important Questions أهم الأسئلة للمراجعة

EN Explain the pathogenesis of hereditary spherocytosis. 1

AR اشرح إمراضية كثرة الكريات الكروية الوراثية.

EN Why does the spleen play a central role in H.S? 2

AR لماذا يؤدي الطحال دورًا محوريًا في H.S؟

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN List the clinical features of H.S. 3

AR عدّد المظاهر السريرية لـ H.S.

EN Give the laboratory findings and special tests of H.S. 4

AR اذكر النتائج المختبرية والفحوص الخاصة لـ H.S.

EN Compare hereditary spherocytosis and hereditary elliptocytosis and list the other membrane defects. 5

AR قارن بين الكريات الكروية والإهليلجية الوراثية وعدّد عيوب الغشاء الأخرى.

5 Answer Key الحلول

MCQ Answers إجابات الاختيار من متعدد

1 D	2 C	3 B	4 A	5 C	6 B	7 D	8 A
9 C	10 A	11 B	12 D	13 D	14 B	15 C	16 A
17 B	18 D	19 A	20 C				

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

True / False Answers — إجابات صح أو خطأ

1 True	2 True	3 False	4 True	5 True	6 False
7 True	8 False	9 True	10 False		

Exam Traps Answers — إجابات المقالب

1
EN In H.S the marrow makes NORMAL biconcave cells; they become spherocytes by losing membrane in the spleen and RES.

AR في H.S يصنع النخاع كريات طبيعية مقعّرة الوجهين، وتتحوّل إلى كروية بفقدان غشائها في الطحال والجهاز الشبكي البطاني.

2
EN H.S: Coombs NEGATIVE. Immune haemolytic anaemia: Coombs positive.

AR H.S: كومبس سالب. فقر الدم الانحلالي المناعي: كومبس موجب.

3
EN It DECREASES (membrane lost) → the cell becomes spherical.

AR تنخفض (لفقدان الغشاء) ← فتصبح الخلية كروية.

4
EN Smaller diameter and DENSELY staining (no central pallor); indices stay normal.

AR أصغر قطرًا وكثيفة التصبّغ (بلا شحوب مركزي)؛ وتبقى المؤشّرات طبيعية.

5
EN Same picture, but H.E shows elliptocytes and a milder anaemia.

AR الصورة نفسها، لكن H.E تُظهر كريات إهليلجية وفقر دم أخفّ.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Important Questions — Model Answers
أهم الأسئلة — إجابات نموذجية

1

EN **Explain the pathogenesis of hereditary spherocytosis.**

Autosomal dominant defect (quantitative or qualitative) of ankyrin, spectrin or pallidin in vertical membrane interactions → unsupported lipid bilayer is lost → surface area : volume falls → spherocytes lose deformability → trapped and destroyed in the splenic red pulp; splenectomy restores normal survival.

AR خلل جسمي سائد (كمّي أو نوعي) في الأنكيرين أو السبكترين أو الباليدين ضمن التداخلات العمودية ← تُفقد الطبقة الدهنية غير المدعومة ← تقل نسبة السطح إلى الحجم ← تفقد الكريات الكروية مرونتها ← تُحتجز وتتحطّم في اللب الأحمر للطحال؛ ويعيد استئصال الطحال العمر الطبيعي.

2

EN **Why does the spleen play a central role in H.S?**

The marrow makes normal biconcave cells that lose membrane while circulating through the spleen and RES; non-deformable spherocytes are trapped in the red pulp and die, so after splenectomy red cell survival returns to normal.

AR لأن النخاع يصنع كريات طبيعية تفقد غشاءها أثناء مرورها في الطحال والجهاز الشبكي البطاني، وتُحتجز الكريات الكروية غير المرنة في اللب الأحمر فتموت، لذا يعود عمرها طبيعيًا بعد استئصال الطحال.

3

EN **List the clinical features of H.S.**

Autosomal dominant with variable expression (rarely recessive); anaemia at any age; fluctuating jaundice; splenomegaly in most; pigmented gall stones; aplastic crises usually from parvovirus.

AR جسمي سائد بتعبير متفاوت (ونادرًا متنحٍّ)؛ فقر دم بأي عمر؛ يرقان متقلّب؛ تضخّم الطحال عند معظمهم؛ حصى مرارة صباغية؛ نوبات لا تنسّجية عادةً بسبب البارفو.

4

EN **Give the laboratory findings and special tests of H.S.**

Anaemia, normal indices, reticulocytosis 5–20%, dense small microspherocytes, erythroid hyperplasia; increased osmotic fragility; increased autohaemolysis corrected by glucose; negative Coombs test; Cr-51 shows splenic destruction.

AR فقر دم، ومؤشّرات طبيعية، وشبكيات 5–20%، وكريات كروية صغيرة كثيفة، وفرط تنسّج حمري؛ زيادة الهشاشة التناضحية؛ زيادة الانحلال الذاتي المصحَّح بالغلوكوز؛ كومبس سالب؛ و Cr-51 يُظهر التحطّم الطحالي.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Compare hereditary spherocytosis and hereditary elliptocytosis and list the other membrane defects.** 5

H.E is like H.S but with elliptocytes instead of spherocytes and a milder anaemia.

Others (rare): hereditary stomatocytosis, xerocytosis and pyropoikilocytosis.

AR H.E مثل H.S لكن بكريات إهليلجية بدل الكروية وفقر دم أخفّ. والأخرى (نادرة): كثرة الكريات الفموية، والجافة، والمتشوّهة الحرورية الوراثية.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t